



# KERALYTIX

Sistema de soporte para la decisión clínica temprana del queratocono mediante IA multimodal

Grupo N.º 7: Aranda, Brian Ezequiel  Wlodeck, Fabricio Joaquín

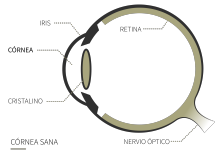
Docente tutor: Ing. Krujoski, Matías Gabriel

Proyecto final integrador [IC-522] - Facultad de Ingeniería, UNaM

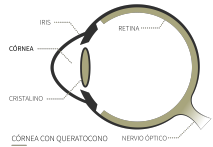
Oberá, Misiones - 9 de noviembre de 2026

# El problema: detectar el queratocono a tiempo

- La córnea se adelgaza y se deforma hasta tomar forma de cono.
- Aparece en jóvenes y avanza rápido. Al principio se confunde con miopía o astigmatismo.
- Incluso con IA, 1 de cada 10 casos iniciales pasa desapercibido.
- Detectada tarde, puede terminar en un trasplante de córnea.




Córnea sana

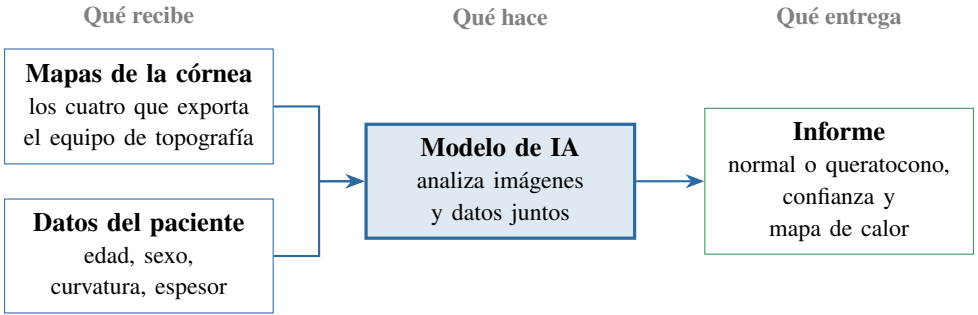



Córnea con queratocono

El problema no es la enfermedad, es detectarla a tiempo.

# Qué es KERALYTIX

Una herramienta web que le da al oftalmólogo una segunda opinión sobre el estudio de la córnea.




Los mapas son imágenes (datos no estructurados) y los datos del paciente son números en una tabla (datos estructurados). Por combinar los dos tipos, el modelo es **multimodal**. El mapa de calor marca qué zonas de la córnea llevaron al resultado. La decisión final es siempre del médico.

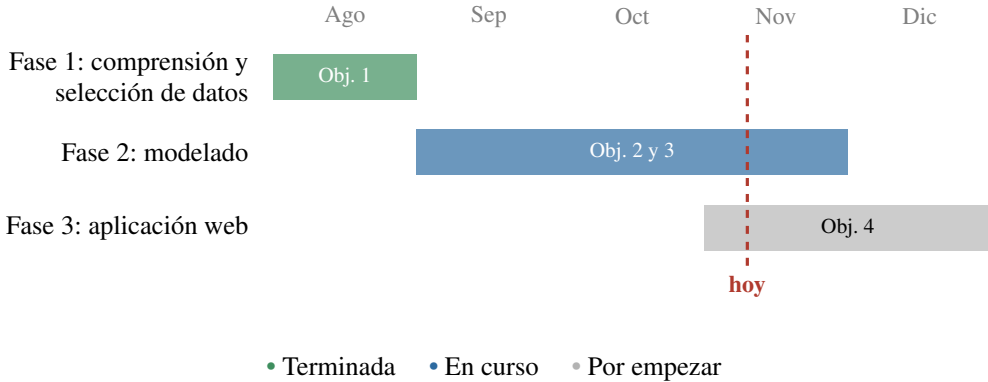
# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar un sistema de soporte a la decisión clínica, basado en IA sobre mapas corneales y datos clínicos, para la detección temprana del queratocono y accesible mediante una aplicación web.

| N.º | Objetivos específicos |
|---|---|
| 1 | Analizar un conjunto de datos público con mapas corneales y variables clínicas. |
| 2 | Construir un modelo de IA que combine mapas y variables para identificar el queratocono. |
| 3 | Integrar una explicación visual de las zonas de la córnea que llevaron a cada resultado. |
| 4 | Desarrollar una aplicación web para cargar estudios y consultar el informe. |

# Fases del proyecto y estado actual



# Fase 1: selección del conjunto de datos

Se seleccionó **CornOrb**, un conjunto de datos público:

- 1.454 ojos de 744 pacientes.
- 5.628 imágenes de mapas corneales.
- Cada ojo trae sus mapas y sus datos clínicos juntos, que es lo que necesita un modelo multimodal.
- El diagnóstico de cada ojo lo asignaron oftalmólogos.

**Qué trae cada ojo**

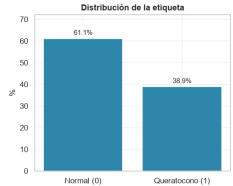
**4 mapas de la córnea**
curvatura, elevación delantera, elevación trasera y espesor

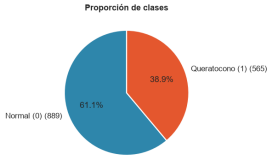
**Datos clínicos**
edad, sexo, curvatura máxima, espesor, astigmatismo

**Diagnóstico**
normal o queratocono

**Alcanzado** Objetivo 1

# Fase 1: revisión de los datos




61 % de ojos normales y 39 % con queratocono

**Lo que está bien**

- No faltan datos y cada ojo tiene sus cuatro mapas.
- Los ojos de un mismo paciente nunca quedan repartidos entre entrenamiento y prueba. Así el modelo no se evalúa con pacientes que ya conoce.

**Lo que hay que corregir**

- 46 ojos medidos más de una vez.
- Un código de paciente mal escrito.
- Valores imposibles, como una curvatura de 4 cuando lo normal es 44.

**Alcanzado** Objetivo 1

# Fase 1: qué dicen los datos clínicos




Cuanto más larga la barra, más se relaciona el dato con el diagnóstico

Los ojos con queratocono tienen:

- Una córnea más curva (53 frente a 44 dioptrías).
- Una córnea más delgada (428 frente a 521 micrones).
- Más astigmatismo.

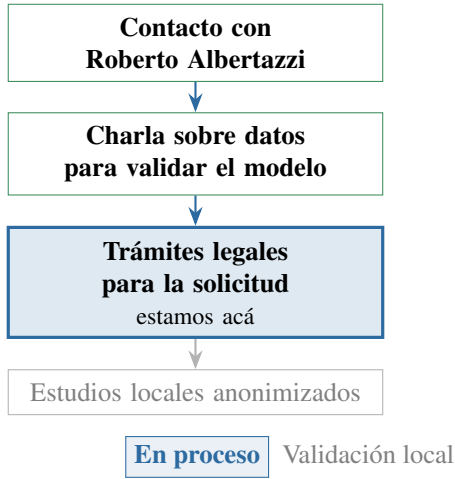
Coincide con lo que describe la medicina sobre la enfermedad.

Los datos clínicos ya separan bastante los dos grupos. Por eso el modelo los combina con las imágenes.

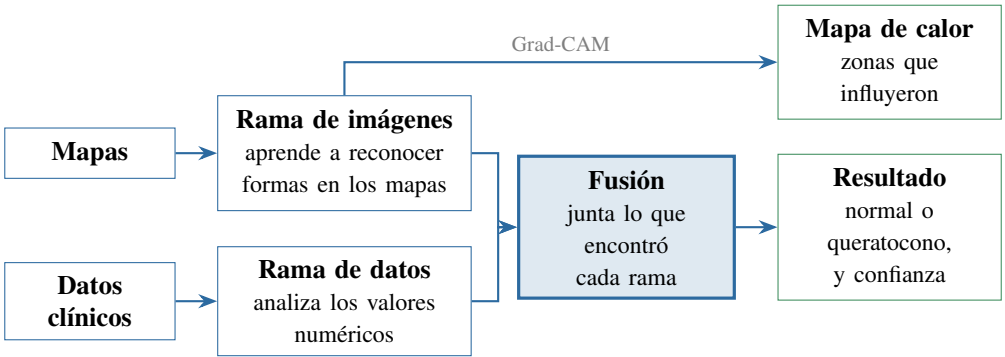
# Datos locales para la validación

CornOrb viene de pacientes de Argelia. Para comprobar que KERALYTIX funciona con pacientes de la región, hacen falta estudios locales.

- Se contactaron 9 centros y profesionales de Misiones, Córdoba, Buenos Aires y Perú.



# Fase 2: cómo funciona el modelo

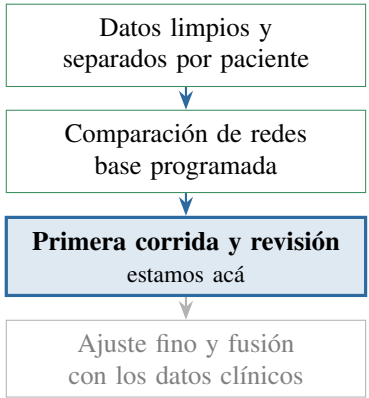



Cada rama se especializa en un tipo de dato y la fusión aprovecha las relaciones entre ambos. Grad-CAM mira la rama de imágenes y marca qué zonas pesaron en el resultado.

# Fase 2: avance del modelado

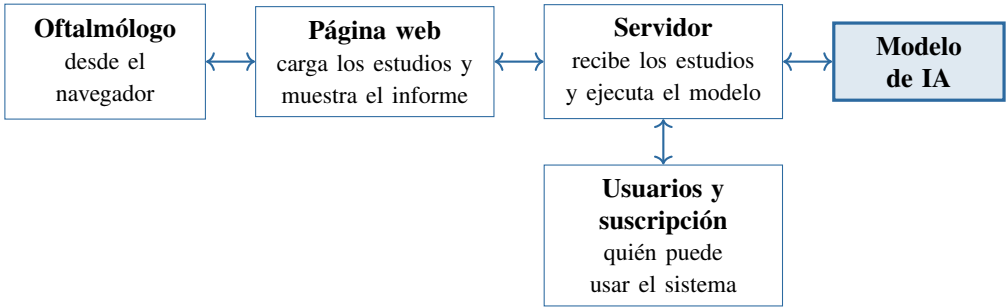
Se armó la comparación de **redes base**, modelos ya entrenados con millones de imágenes que se reutilizan para los mapas corneales.

- Se prueban tres redes: MobileNetV2, EfficientNet-B3 y ConvNeXt-Tiny.
- Se usa como referencia un modelo simple con los datos clínicos. Las imágenes tienen que superarlo.
- El umbral se fija para detectar al menos el 95 % de los queratoconos.
- Grad-CAM revisa que el modelo mire la córnea y no los números impresos en el mapa.




**En proceso** Objetivos 2 y 3

# Fase 3: la aplicación web




- La página web se hace con React y el servidor con FastAPI.
- Se trabaja en noviembre y diciembre, superpuesta con el cierre del modelo.

**Por empezar** Objetivo 4

# Lo que nos propusimos y lo que logramos

| Obj. | Qué nos propusimos | Qué logramos | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Analizar un conjunto de datos público | CornOrb seleccionado y revisado, con los datos a corregir identificados | Alcanzado |
| 2 | Construir el modelo de IA | Diseño definido y comparación de redes base programada, sin resultados todavía | En proceso |
| 3 | Integrar la explicación visual | Prevista con Grad-CAM, al cierre del modelado | Por empezar |
| 4 | Desarrollar la aplicación web | Partes y herramientas definidas (React y FastAPI) | Por empezar |
| — | Conseguir datos locales para validar | 9 centros contactados, charla con Roberto Albertazzi y trámites en curso | En proceso |

El avance coincide con el cronograma: la fase 1 está terminada y la fase 2 está en curso.

# Próximos pasos

## Noviembre

- Corregir los datos según la revisión.
- Entrenar y evaluar el modelo, priorizando no pasar por alto casos de queratocono.
- Integrar el mapa de calor.
- Empezar la aplicación web.

## Diciembre

- Terminar la aplicación web.
- Conectar el modelo con la aplicación.
- Tener el prototipo funcionando de punta a punta.

## En paralelo

- Avanzar con los trámites para los datos locales.

Enero queda como reserva por si algo se atrasa.

# ¿Preguntas?

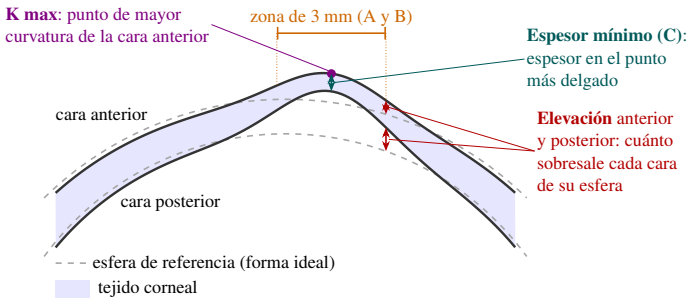
KERALYTIX

DIAGNÓSTICO DE QUERATOCONO IMPULSADO POR IA

# Respaldo: glosario

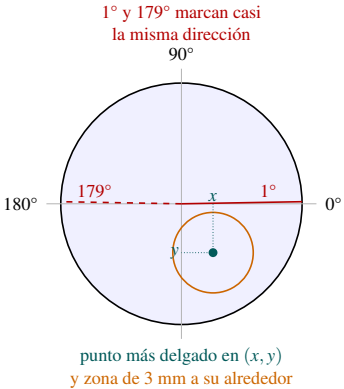
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Conjunto de datos (*dataset*) | Estudios ya diagnosticados con los que aprende el modelo. |
| Multimodal | Que combina distintos tipos de datos, en este caso imágenes y números. |
| Red neuronal convolucional (CNN) | Tipo de modelo de IA que aprende a reconocer formas en imágenes. |
| Grad-CAM | Marca qué zonas de la imagen pesaron más en el resultado. |
| Falso negativo | Un ojo con queratocono que el modelo da como normal. Es el error a evitar. |
| Sensibilidad | Porcentaje de ojos con queratocono que el modelo detecta. |
| Validación | Probar el modelo con estudios que nunca vio. |

# Respaldo: qué mide el equipo



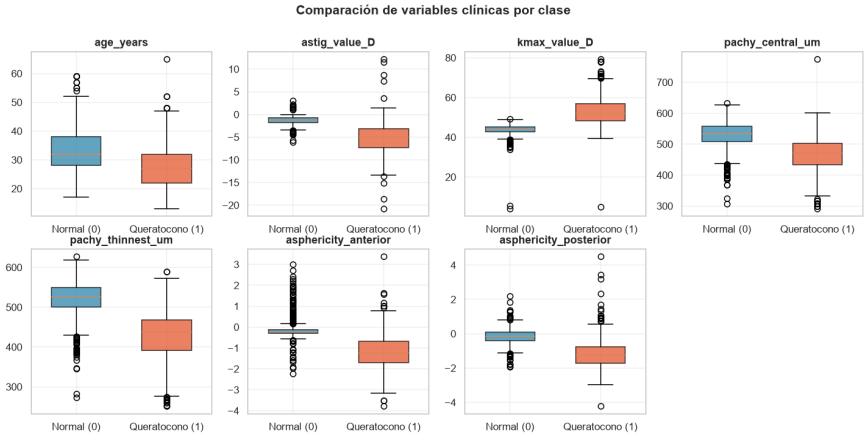

**(a) Corte de una córnea con queratocono**

Esquema sin escala: las deformaciones están exageradas.




**(b) Vista de frente**

# Respaldo: datos clínicos por grupo




Cada caja muestra la mitad central de los valores de cada grupo, normal y con queratocono.